AUMENTOS E DESCONTOS SUCESSIVOS

P= P0 . fator 1 . fator 2 ... fator n

P É O VALOR FINAL

P0 É O VALOR INICIAL

FATORES SÃO OS TERMOS PARA AUMENTO (1 + I) OU PARA DESCONTO (1 - I), ONDE I É A TAXA DO REAJUSTE.

AUMENTOS

Fator multiplicativo para aumento em um valor

$$\text{Fator de multiplicação} = 1 + i$$

EXEMPLO: FOI FEITO UM AUMENTO DE 25% EM UMA MERCADORIA QUE CUSTAVA R$ 100. O VALOR FINAL DA MERCADORIA PODE SER CALCULADO DA SEGUINTE FORMA:

resolução

1º PASSO: ENCONTRAR A TAXA DE VARIAÇÃO.

$$25\% = \frac{25}{100} = 0{,}25$$

2º PASSO: APLICAR A TAXA NA FÓRMULA DO FATOR MULTIPLICATIVO.

$$\text{Fator de multiplicação} = 1 + 0{,}25$$
$$\text{Fator de multiplicação} = 1{,}25$$

3º PASSO: MULTIPLICAR O VALOR INICIAL PELO FATOR MULTIPLICATIVO.

$$100 \times 1{,}25 = 125 \text{ reais}$$

Cálculo de Porcentagem

AUMENTOS E DESCONTOS

exemplo

EXEMPLO: UM PRODUTO DE R$ 100,00 SOFRE DOIS AUMENTOS CONSECUTIVOS. O PRIMEIRO REAJUSTE FOI DE 5% E, LOGO APÓS, MAIS UM AUMENTO DE 20%. PARA SE ADEQUAR A CONCORRÊNCIA, O GERENTE DECIDIU POR FIM, BAIXAR 10% NO PREÇO.

$$P = 100 \times (1 + 0{,}05) \times (1 + 0{,}20) \times (1 - 0{,}10)$$
$$P = 100 \times 1{,}05 \times 1{,}20 \times 0{,}90$$
$$P = 113{,}40$$

DESCONTOS

Fator multiplicativo para desconto em um valor

$$\text{Fator de multiplicação} = 1 - i$$

EXEMPLO: AO APLICAR UM DESCONTO DE 25% EM UMA MERCADORIA QUE CUSTA R$ 100, QUAL O VALOR FINAL DA

resolução

1º PASSO: ENCONTRAR A TAXA DE VARIAÇÃO.

$$25\% = \frac{25}{100} = 0{,}25$$

2º PASSO: APLICAR A TAXA NA FÓRMULA DO FATOR MULTIPLICATIVO.

$$\text{Fator de multiplicação} = 1 - 0{,}25$$
$$\text{Fator de multiplicação} = 0{,}75$$

3º PASSO: MULTIPLICAR O VALOR INICIAL PELO FATOR MULTIPLICATIVO.

$$100 \times 0{,}75 = 75 \text{ reais}$$